墨问科技

全球校园人工智能算法精英大赛

智慧社区省赛培训

复赛仿真具体要求

1.仿真地图

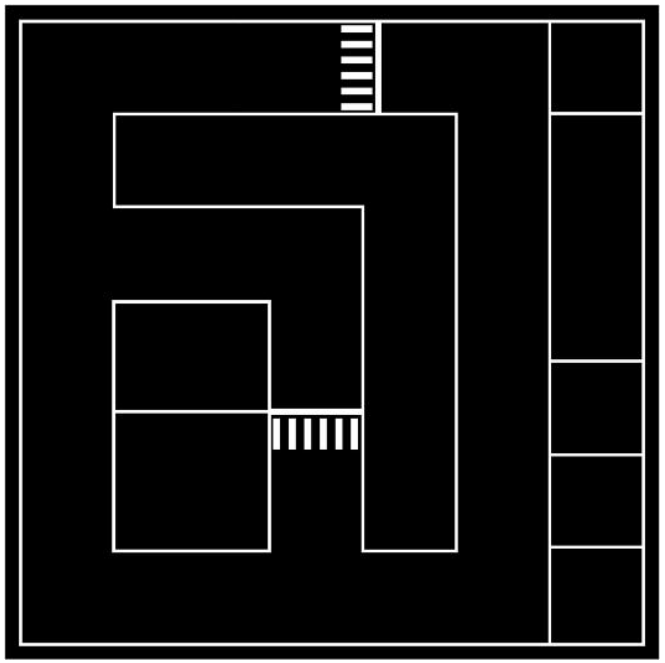
2.识别物品模型

3.车辆行走路线

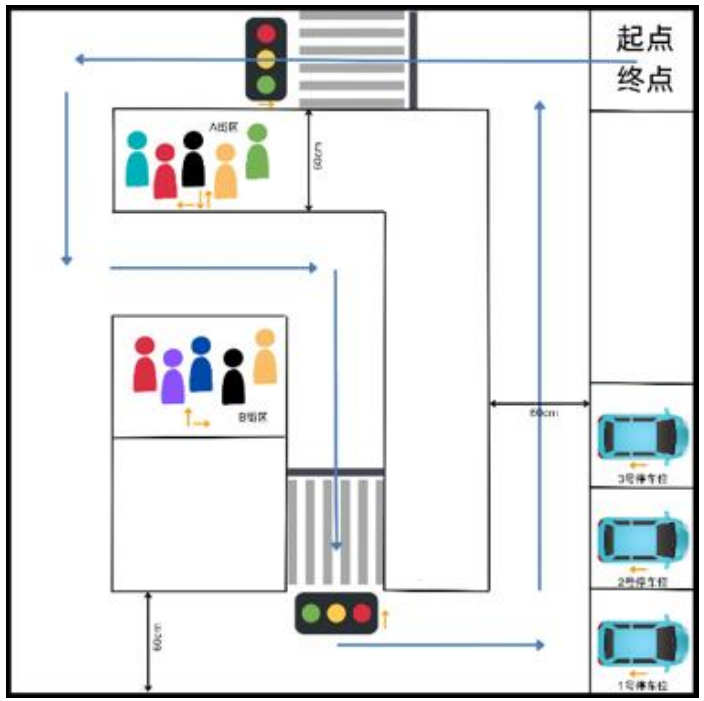
1 仿真地图

仿真地图为 4.2 m × 4.2 m 的方形场地，场景与物料布置参照随附示意图。图中橙黄色箭头表示物料朝向，场地搭建须与示意图保持一致。

地图地板4.2m*4.2m

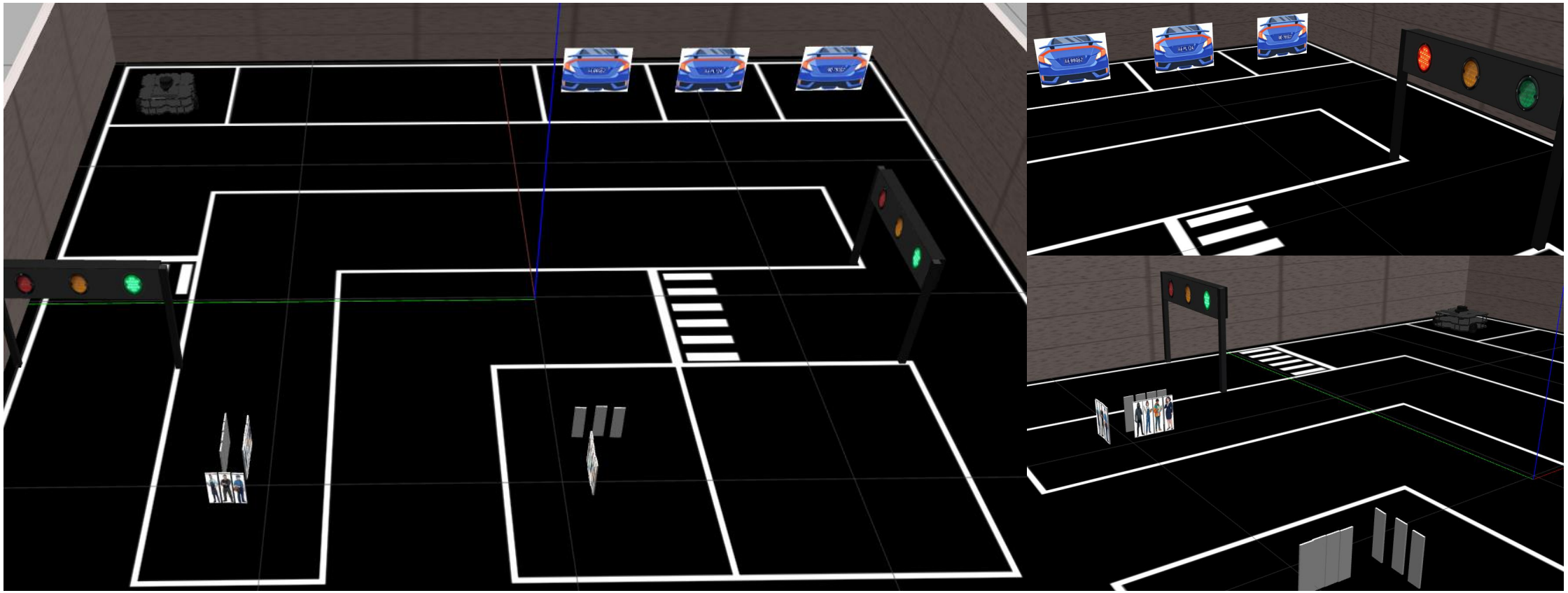


摆放示意图



1 仿真地图

整个场景地图如下，小车在起始点，各个识别模型摆放在示意图指定位置。



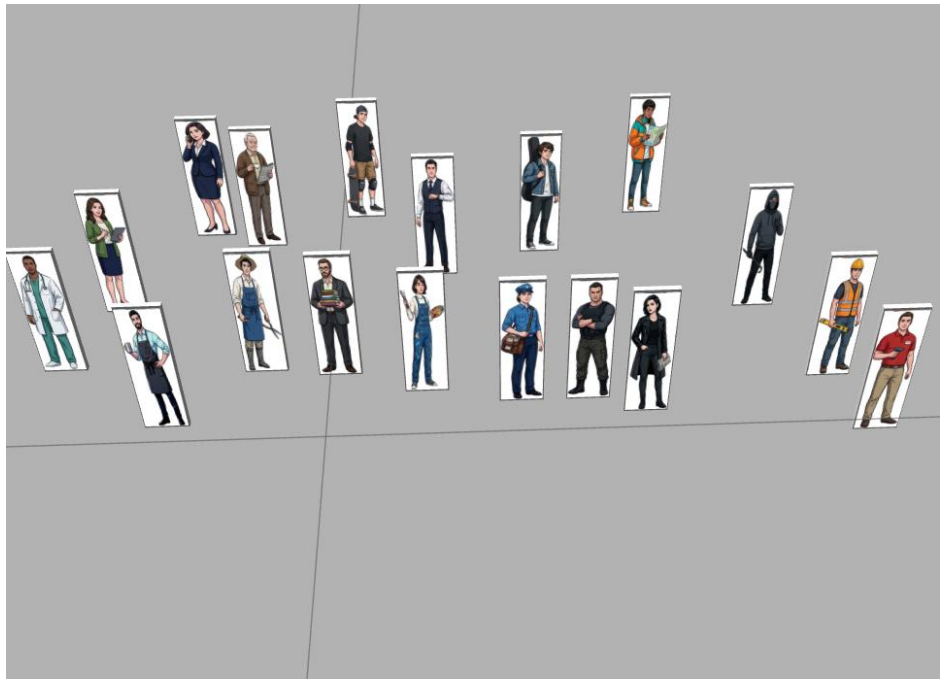
2 识别物品模型

人偶，人偶数量一共18个，其中社区人员16个，非社区人员2个，人物立牌需要遵循尺寸规则，高15cm、宽5cm、厚度5mm，每个人单独一个立牌模型，不可一组一组建模，每次摆场至少十四个社区人员

红框标识的为非社区人员



人物立牌范例



2 识别物品模型

车牌，车牌数量一共3个与一个车背景模型，人物立牌需要遵循尺寸规则，车背景高度25cm、宽度34.5cm、厚度0.5mm；车牌高度3cm、宽度9.5cm、厚度0.1mm，每个物品单独一个立牌模型，但是识别的时候请将车牌放在车背景上，车牌可用这三这个例子车牌但是必须有两个随机车牌，可用https://blog.csdn.net/lzl640/article/details/125312808网站生成

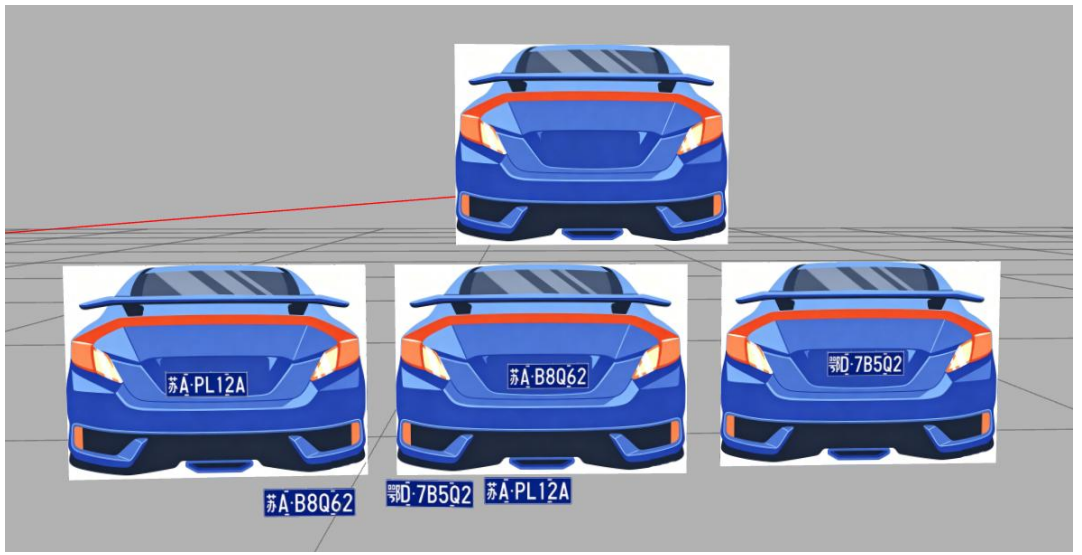
如图为提供的图片一个背景三个例子车牌







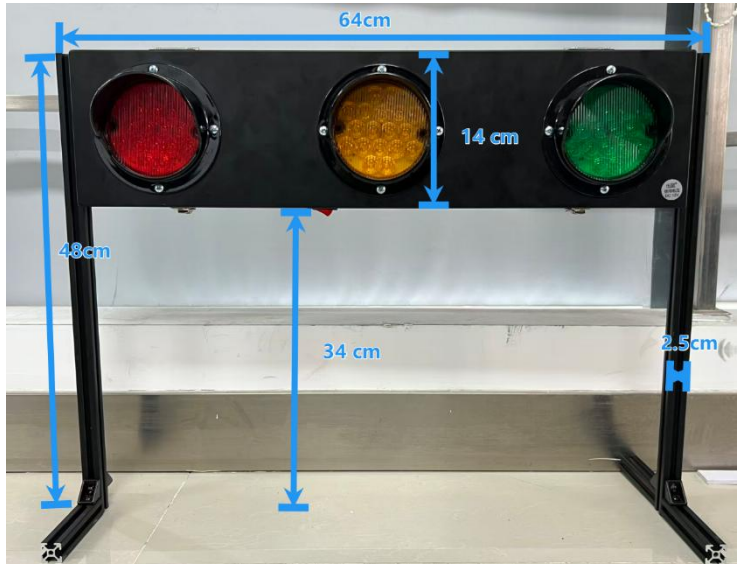
车牌与背景立牌范例



2 识别物品模型

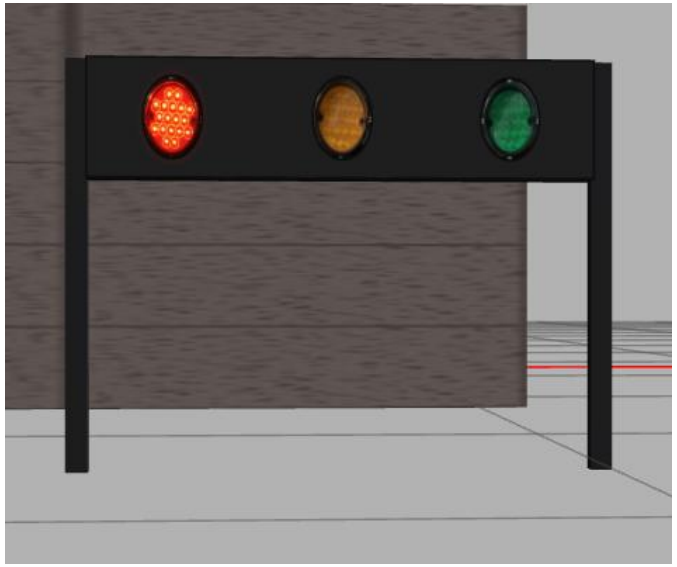
红绿灯模型一个但是放置两个，其中红灯绿灯黄灯要同时在红绿灯箱上，然后每次只会有一个亮，红绿灯模型需要遵循尺寸规则，整体高度48cm、宽度64cm、厚度5cm；箱体高度14cm、宽度59cm、厚度5cm；腿部高度48cm、宽度2.5cm、厚度2.5cm，箱体要有腿部，不可单独一个红绿灯箱悬空，其中红黄绿三灯时间可自定，但是尽量保持红灯10秒，黄灯5秒，绿灯15秒，不可绿灯三四十秒，红黄灯一两秒

如图为提供的红绿灯尺寸图片与红绿黄灯





红绿灯模型范例



3 车辆行走路线

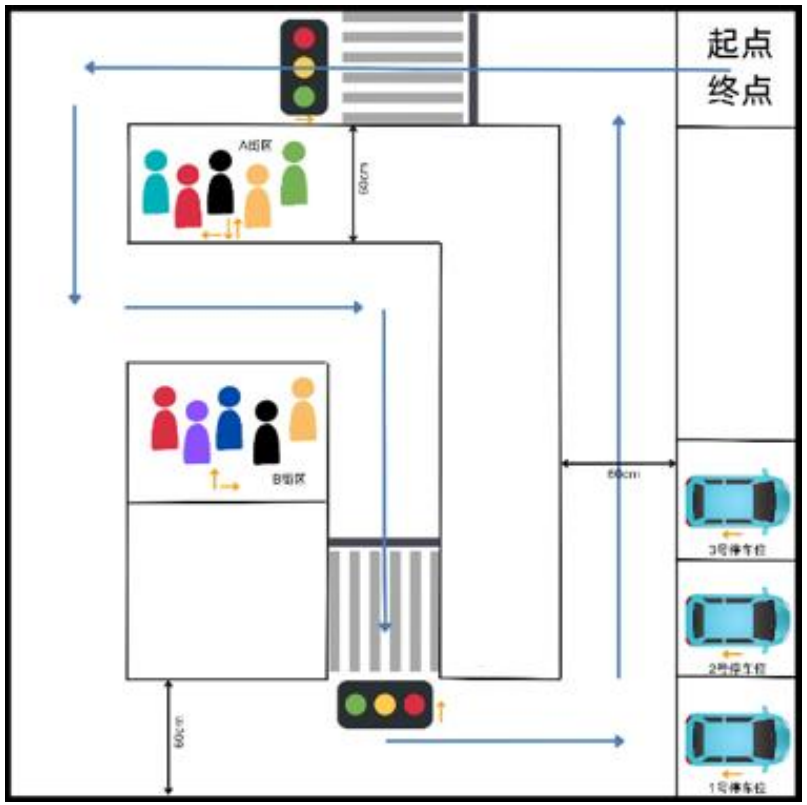
参赛队须指示虚拟机器人沿示意图指定路径完成一轮社区巡检，全程自主运行，具体包括：

人偶识别 —— 识别路径沿途的人偶立牌。

车牌识别 —— 识别车辆号牌并输出字符结果。

红绿灯检测 —— 识别信号灯状态。信号灯须体现红、绿、黄状态的切换；机器人须遵循"红灯停、绿灯行"，红灯期间车身不得越过停止线。

路径合规 —— 全程沿示意图路径行驶，不得压越车道线。



Gazebo使用指导

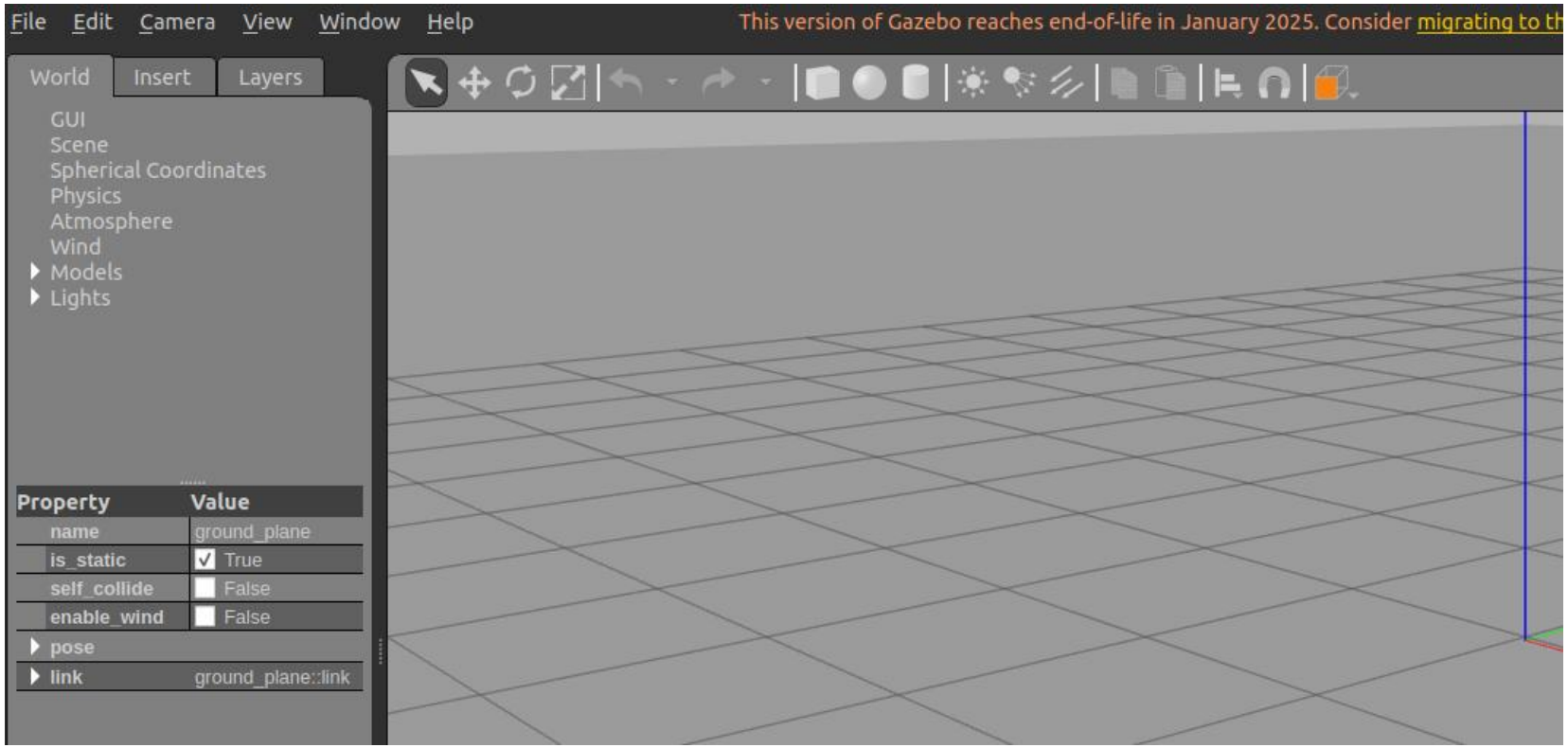
1.Gazebo基础使用

2.简单模型建模

3.贴图

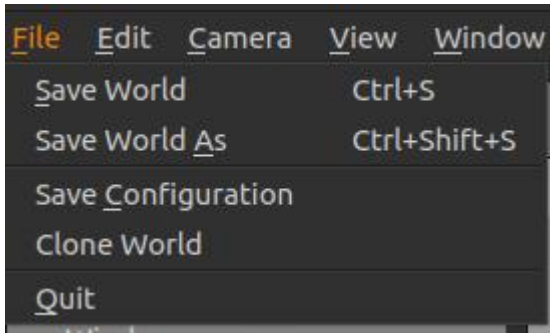
1 Gazebo基础使用

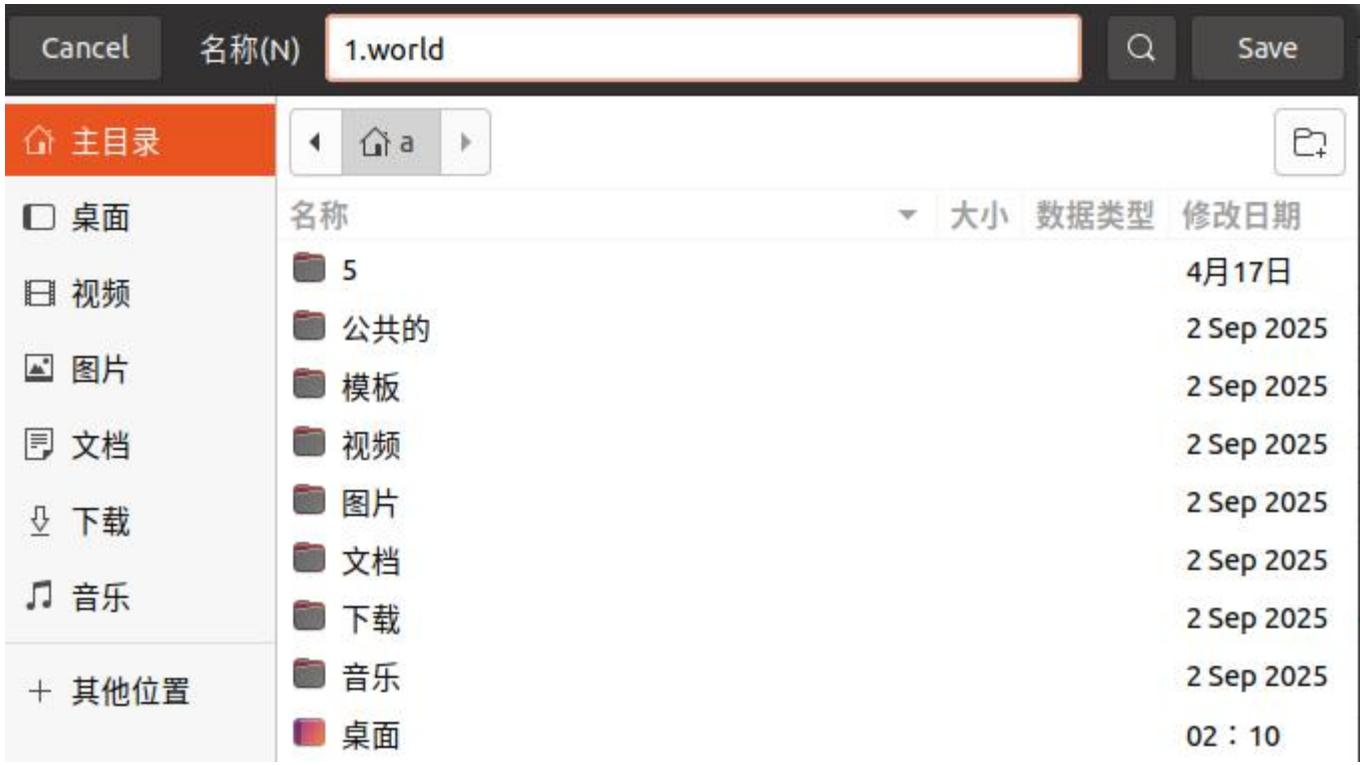
Gazebo下建立模型和一般的建模软件稍有不同，但是大体上还是相近的，区别在于它的模型的视效与碰撞体积是分开的，我们在进行建模时需要同时对这里个进行修改与调整才可以进行正确的gazebo建模。



1 Gazebo基础使用

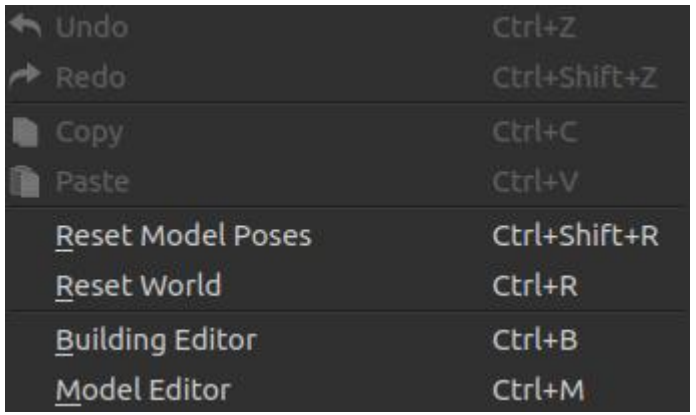
首先先对gazebo的基础操作讲解一下，最重要的两个按钮File与Edit我们在这介绍一下，顶上的File是保存文件用的，点击Save World As后你的保存弹窗没有出来有可能是因为被gazebo主程序挡住了，此刻你可以缩小以下gazebo就可以看到了，然后再保存时世界的后缀名需要你自己填好，后缀为world。





1 Gazebo基础使用

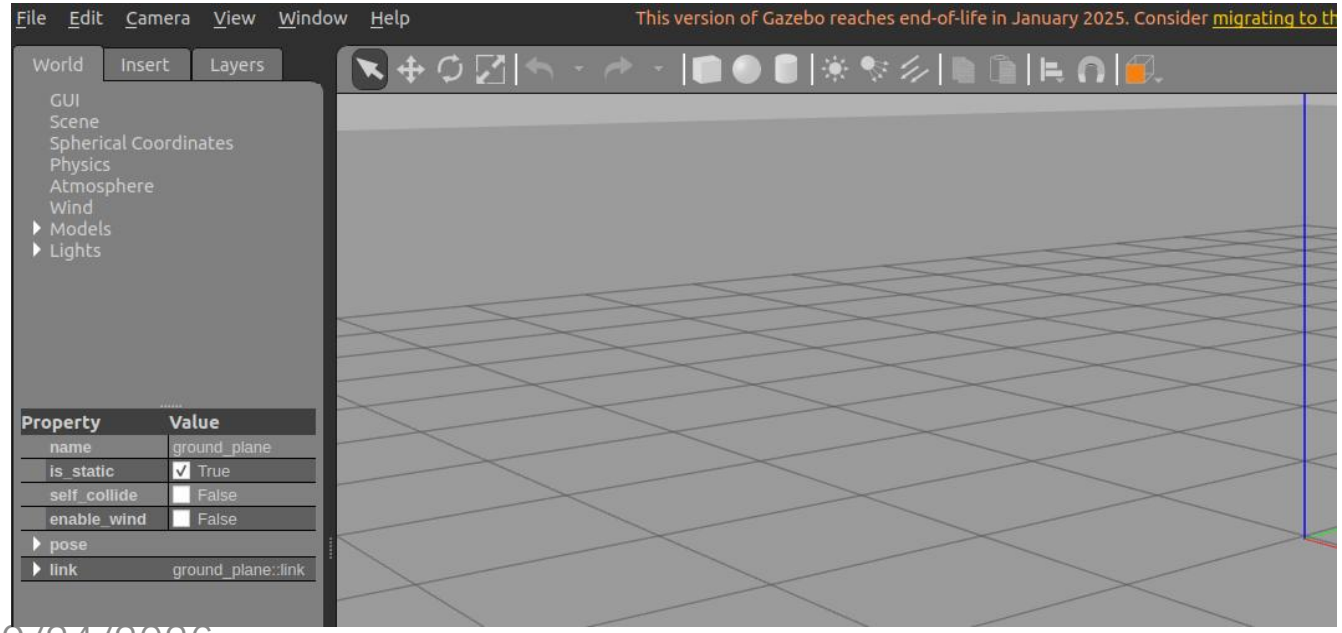
首先先对gazebo的基础操作讲解一下，最重要的两个按钮File与Edit我们在这介绍一下，第二个Edit是用于世界管理与模型创建的，如图所示，这些用法和名字一样，但是在gazebo中撤回通常不好用，所以不要期待ctrl+z可以弥补你的失误，而最下面两个按钮就是我们今天的主要内容，Building Editor主要用于墙壁的构建，Model Editor主要用于几何体的构建



1 Gazebo基础使用

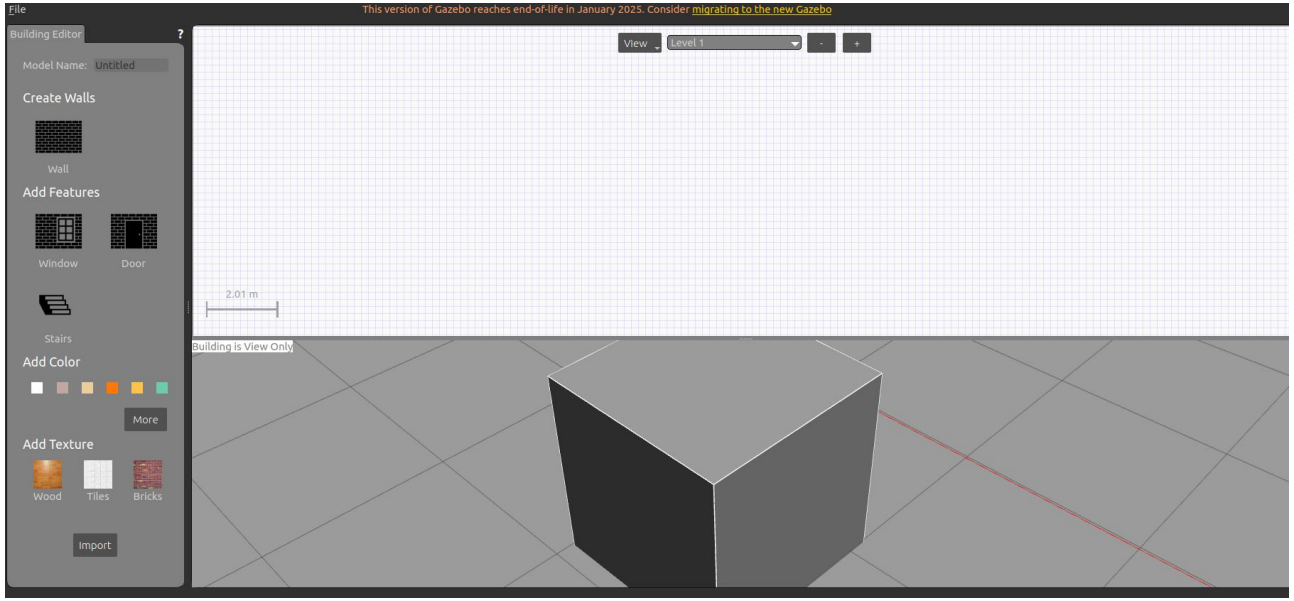
回到主页面，正常情况下直接进入gazebo，左侧显示的是三个按钮，World、Insert、Layers，它们的作用和名字一样，world是用来管理当前世界的模型位置属性；insert是将gazebo读取到的模型插入当前世界；layers是图层，可以对例如机器人身上的传感器的渲染进行选择管理，这样可以减少性能的消耗。

但是在world中，绝大多数模型只能进行简单的属性修改，例如主模型的位姿修改之类的，如果要对模型进行特定修改还是进入edit中修改

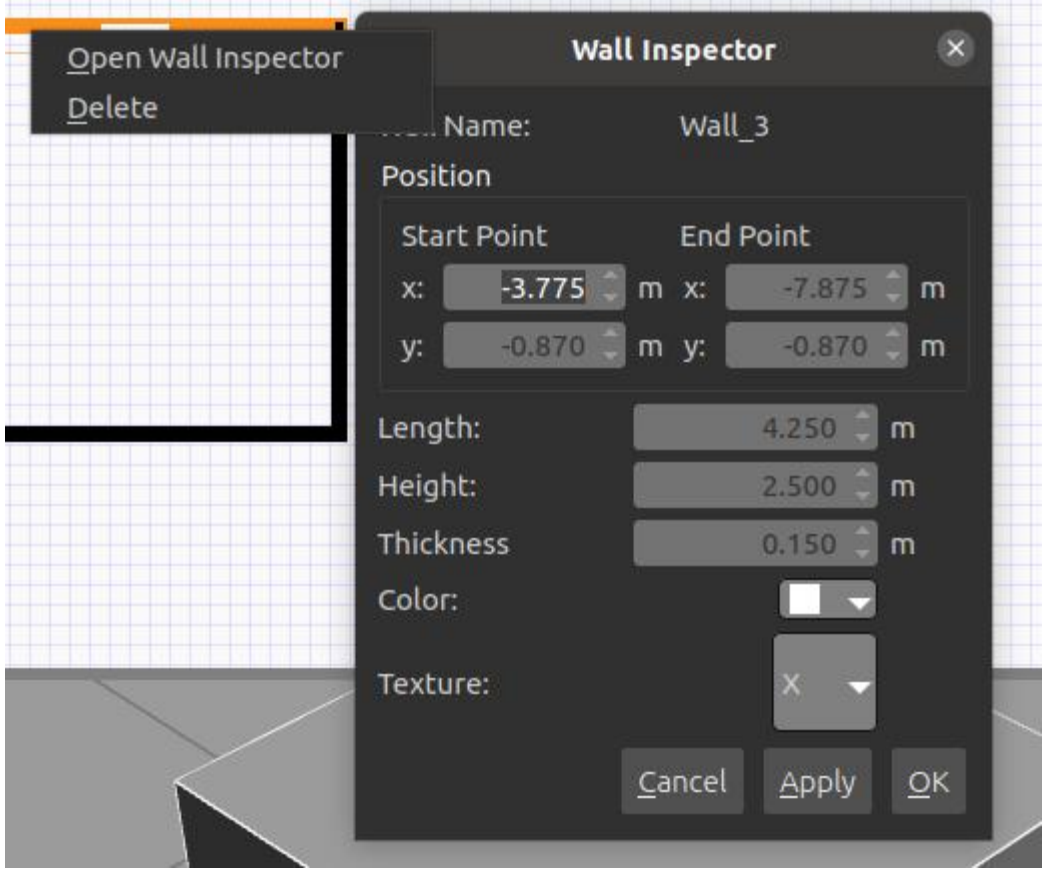


2 简单模型建模

首先我们的比赛地图中需要有一个可以包围住赛道并且被你的车模型上的雷达识别到的墙体，因此我们创建的第一个也是最简单一个模型就是墙壁，打开Edit选择Building Editor，如图所示，左侧可以选择你要创建的墙壁类型与材质，中间的则是对墙壁进行一个画图，但是实际画图中却发现它最小的像素却是0.25m，我们最小只能弄出4.25m边长的墙壁对吧，但是我们要注意，这是墙壁，墙壁是有厚度的，4.2m边长的正方形墙壁要符合放入我们的赛道四周的话那厚度岂不是为0，所以这边计算好墙壁厚度即可。



2 简单模型建模



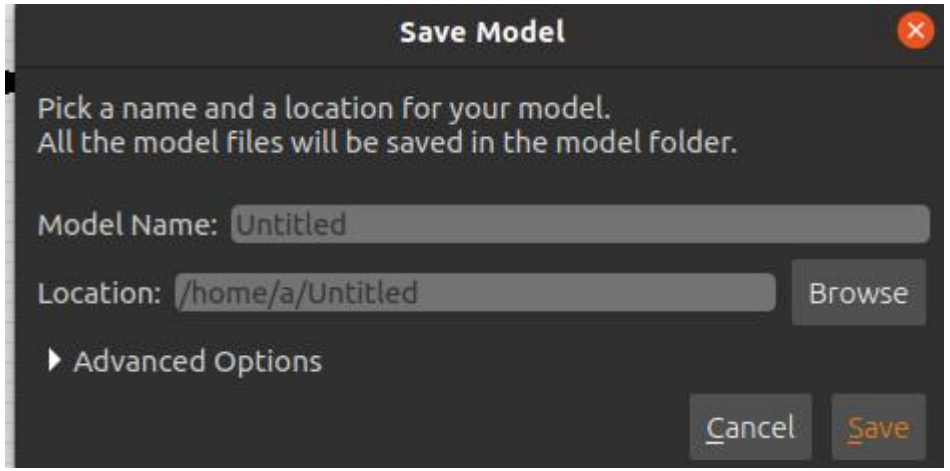
当然这不代表我们不要对墙壁进行一个修改，在完成墙壁的合围后可以单击鼠标右键停止画图，然后单击左键选择你要修改的墙壁后右键它，就可以打开Wall Inspector，在这里面可以对选定墙壁的高度厚度长度以及颜色进行修改，这里通常只要将厚度改为0.5cm，高度为50cm左右就是一个比较好的墙壁了。

过高过厚的墙壁对后续的录像会造成很严重的干扰。

2 简单模型建模

保存和保存世界一样，通过点击File进行保存，保存的位置gazebo会主动添加新的文件路径这样可以在insert中快速找到你的模型。

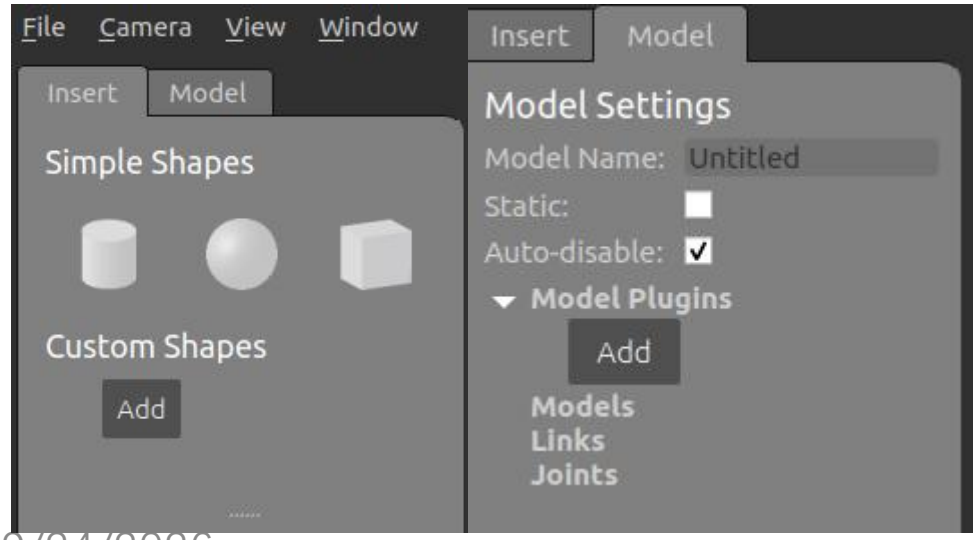
例如如图，这将会在主目录下将我们命名为Untitled的模型进行保存，并且如果主目录没有导入gazebo的文件路径，gazebo会主动将其导入到gazebo。



2 简单模型建模

接下来是关键部分，关于人偶立牌，车牌，车牌背景，红绿灯的模型建立，首先，这次培训是以演示为主，不可能把完整的全部模型都展示出来，本次只会展示一个人偶的模型建立，当然红绿灯的图像变化我们也会单独做一个演示。

首先先进入Model Editor，左侧显示的insert中的simple shapes是简单几何例如圆柱，球形，正方形；custom shapes是载入一些以.dae\.stl\.obj后缀的无物理无关节的纯包含材质的自定义模型，因此大家可以直接用Blender来进行建模，然后导入这里用gazebo添加碰撞体积就行了，只不过本次教学只用gazebo来进行材质贴图，Blender请自行寻找教程。



在Model界面下可以查看模型的结构，同时这里注意，我们建立不动的识别模型，最好勾选static，这样模型就不会有物理效果。

Model Plugins是插入模型脚本，例如差速驱动插件之类的可用于ros通信

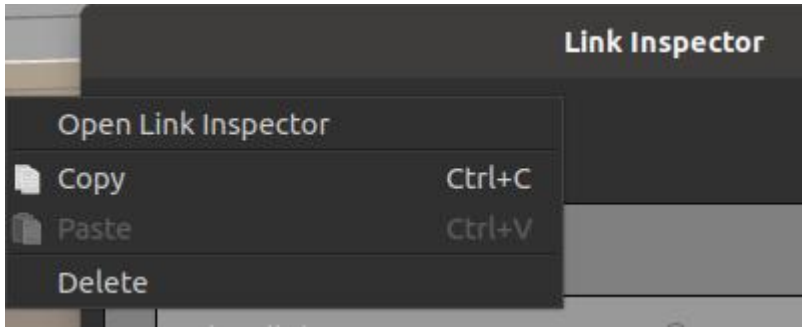
Models是插入已有模型，例如你之前建立的模型

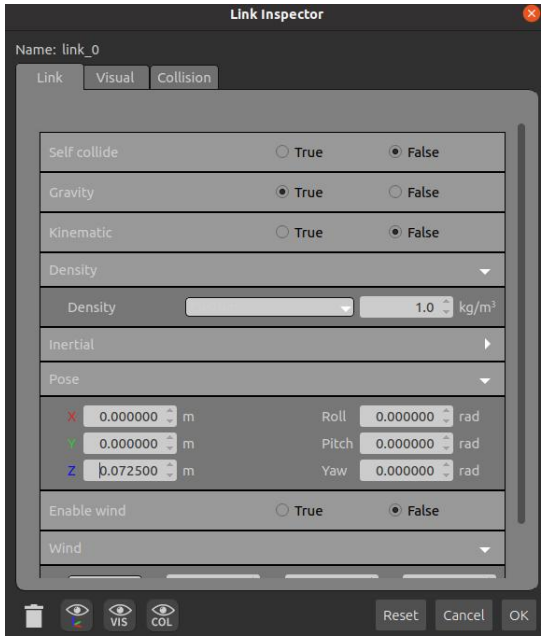
Links是当前创建的几何模型

Joints是关节，例如你将某几个Links链接起来了就会在这显示

2 简单模型建模

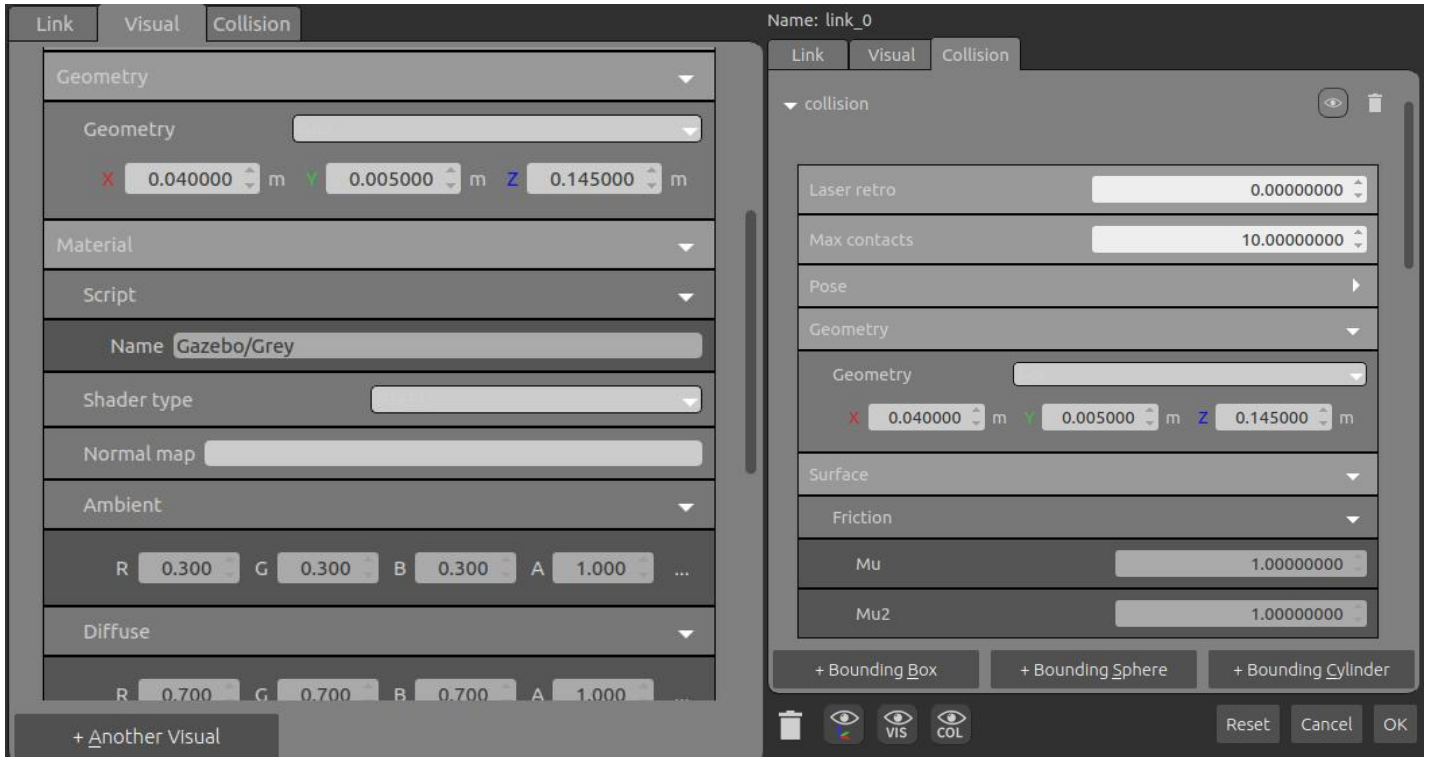
点击simple shapes下右边的正方形，拖入世界内，右键新建的方块打开link inspector，会有link，visual，collision，第一个是模型整体属性设置，visual是视效属性设置，collision是碰撞体积属性设置，我们主要修改的就是后两者，但是之前我们先修改模型的位置，在link下往下拉，直到看到pose(不是inertial里的pose)然后xyz改为0，0，0.0725，这样改为立牌后我们的立牌正好在地面上，

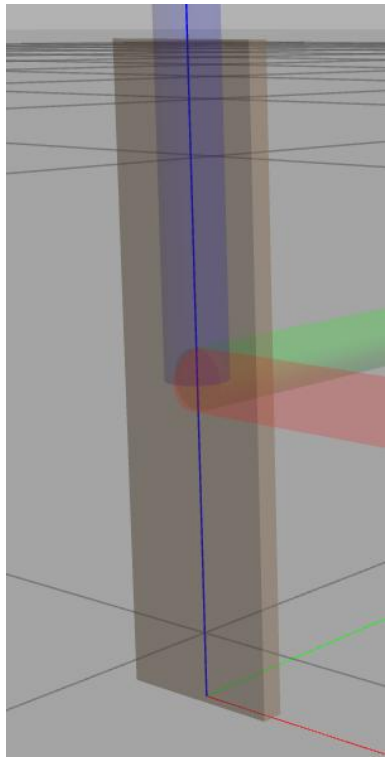




2 简单模型建模

点击visual往下看看到geometry，这里修改为0.04，0.005，0.150，这样就是立牌的尺寸，在visual下面是material这是材质，只不过这个我们待会会讲，再点击collision，往下看一样修改geometry为相同的参数，这样，立牌的底版就做好了

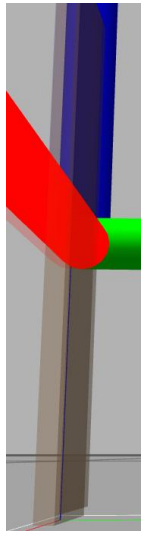




2 简单模型建模

然后我们重复一遍这个操作，但是位置、大小稍微改一点，位置xyz改为0，0.003，0.0725，两个尺寸xyz改为0.040，0.001，0.150。这样做是为了一个简单的贴图方法，就是再一个立方体上贴一个厚度微小的平面作为贴图层，这样比uv贴图要简单，同时让贴图可以跟随几何图形的变化。

如图我们就可以得到一个在模型上略微突出的模型，这里我们不用将两个模型进行连接，因为之前我们勾选了static，这样我们的这个分体模型就不会散架。现在保存模型，模型保存方式和保存墙壁的方法一样，这里我们先保存为man-1。



3 贴图

之前我们是建立了一个白模型，现在我们要做的就是给它贴上一个贴图，方法很简单，首先我们先写一个材质文件“名字.materia”，参考代码如右图man_1，man_1_0.png是可以替换为你的，其他默认即可

```
material man_1   //【材质名】定义这个材质的唯一名称，在模型文件中通过这个名字来调用此材质
{
  technique      //【渲染技术】一个材质可以包含多个 technique，引擎会按顺序尝试，通常只写一个
  {
    pass         //【渲染通道】一个 technique 可以包含多个 pass，通常只需要一个，负责实际的颜色和纹理渲染
    {
      ambient  1 1 1 1   //【环境光】RGBA，代表在阴影或无直接光源照射下的基础颜色。1 1 1 1 为纯白
      diffuse  1 1 1 1   //【漫反射】RGBA，代表在直接光源照射下呈现的物体本身颜色。1 1 1 1 为纯白
      specular 0 0 0 1   //【高光/镜面反射】RGBA，0 0 0 1 表示没有高光，呈现哑光（Matte）质感

      lighting off  //【关闭动态光照计算】让材质不受场景内光源影响，直接显示纹理或基础颜色

      texture_unit  //【纹理】定义如何将一张图片（纹理）映射到这个材质表面上
      {
        texture man_1_0.png        //【纹理图片】指定要加载的图片文件名，引擎会自动去寻找同目录下的这张图片
        filtering anisotropic      //【纹理过滤】设置为“各向异性过滤”，能大幅改善倾斜表面（如地面）纹理的清晰度
        max_anisotropy 8           //【最大各向异性级别值越高倾斜表面的纹理越清晰，但消耗性能略大（通常2/4/8/16）
      }
    }
  }
}
```

3 贴图

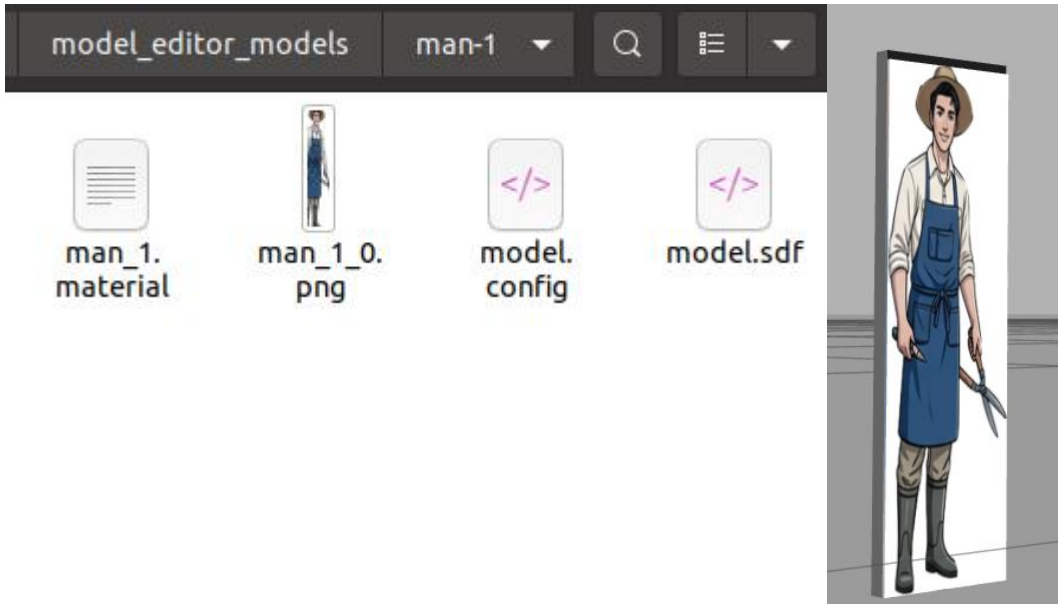
然后将你创建好的“名字.materia”与在代码里写的对应的图片一同放在你对应模型的文件夹下，然后打开model.sdf，还记得之前我们创建的那个link名字么，叫link_1，我们直接搜索，找到后往下翻直到看到material片段，全部删掉，直接替换为我们写的materia，如右图，注意这里uri是绝对路径，这里是你“名字.materia”的路径，下面的name是你“名字.materia”里写的那个对应的材质名字

```
<material>
  <lighting>1</lighting>
  <script>
    <uri>file://media/materials/scripts/gazebo.material</uri>
    <name>Gazebo/Grey</name>
  </script>
  <shader type='pixel'>
    <normal_map>__default__</normal_map>
  </shader>
  <ambient>0.3 0.3 0.3 1</ambient>
  <diffuse>0.7 0.7 0.7 1</diffuse>
  <specular>0.01 0.01 0.01 1</specular>
  <emissive>0 0 0 1</emissive>
</material>
```

```
<material>
  <script>
    <uri>file:///home/a/model_editor_models/man_1/man_1.material</uri>
    <name>man_1</name>
  </script>
</material>
```

3 贴图

全部修改完毕后确保文件存放位置，名字正确，再回到gazebo中点击insert找到我们的man-1，插入世界，它就会从白膜变为拥有正确材质的模型



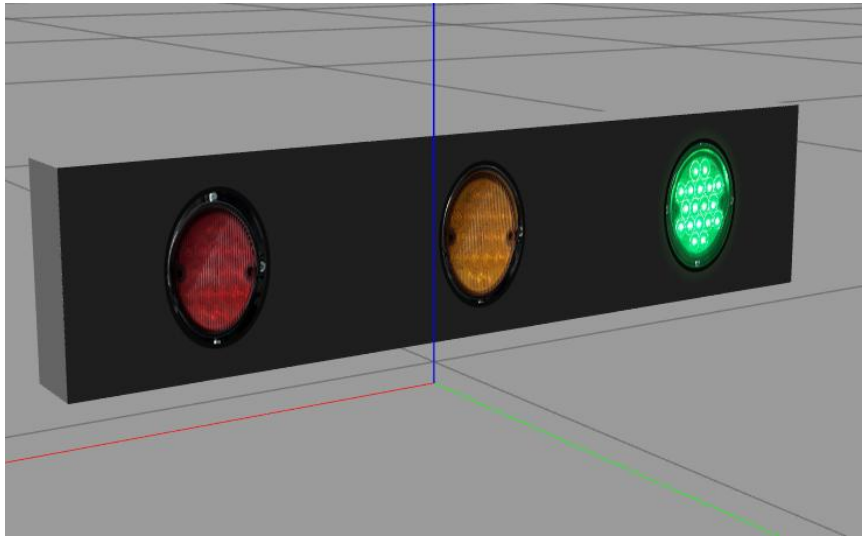
3 贴图

红绿灯的做法一模一样，只是在材质文件“名字.materia” 中有一个东西要改，那就是纹理的输出，这里我们先制作一个灯箱演示一下，建模步骤一样，我们就跳过，直接来到贴图部分。

```
texture_unit  //  【纹理】定义如何将一张图片（纹理）映射到这个材质表面上
{
  anim_texture ryg.png 6 30.0    //  【★核心★ 动画纹理】替代了普通的 texture。
                                 // 参数1 ryg.png：包含多帧动画的图片(文件内图片命名规则为ryg_0.png~ryg_5.png)
                                 // 参数2 6：表示排布了 6 帧画面
                                 // 参数3 30.0：动画播放总时间，35/7=5则每张图持续播放5秒
```

3 贴图

将建立好的红绿灯灯箱模型文件里的贴图层的material替换为我们的material后，它就会按照我们的图片数量与时间来进行轮换播放例如有ryg_0.png~ryg_5.png，总时间为30秒，就是每张图5秒后切换下一张，这样正好适配我们的红绿灯变灯的效果。



3 贴图

最后就是我们的场地地图，经过前面的学习，我们知道了贴图就是修改某个模型的材质，将材质换位我们的材质，因此地图地板也是同理，首先打开Gazebo，直接File，Save World As，将你的地图保存在你的工作空间之类的地方，这样就可以直接使用gazeboros来在launch中寻找启动，然后打开你保存的world文件，往下拉，在空世界里只有一个地板模型，所以material片段只有一个，但是值得注意的是，我们发现地板的视效大小是100 0 100 这样不行，我们的地图大小为4.2*4.2，因此要改为，<size>4.2 4.2</size>，中间忽略，然后再修改material改为我们的材质文件，然后再用gazebo打开后就会有正确的地板显示

```
<visual name='visual'>
  <cast_shadows>0</cast_shadows>
  <geometry>
    <plane>
      <normal>0 0 1</normal>
      <size>100 100</size>
    </plane>
  </geometry>
  <material>
    <script>
      <uri>file://media/materials/scripts/gazebo.material</uri>
      <name>Gazebo/Grey</name>
    </script>
  </material>
</visual>
```

问题解答

Yolo教程

https://mouxuanjun.github.io/2026/02/16/yolo-learn/

可参考此教程来进行yolo的安装，标注，训练，测试

（教程来自网络）

省赛资料包

pan.baidu.com/s/1uuTmqUsQeaLpD1zY1asuIA?pwd=144x

最好使用电脑打开此链接

THANKS

谢谢大家

墨问科技

墨问科技

南京墨问科技有限公司

电话：025-8666-3889|18252059899

邮箱：songhui@moveit.net.cn

官网：www.moveit.net.cn

地址：南京市秦淮区天安数码城5号楼11层